

大语言模型与OpenClaw

张长水

清华大学 自动化系

zcs@mail.tsinghua.edu.cn

大语言模型

- 理解语义
- 提取名称、时间、日期等实体
- 写代码
- 按照要求生成文本

大语言模型与智能体

- 智能体（agent）：自主性



大语言模型
智能体的基础



智能体
具有自主性的系统

大语言模型的丰富功能

• 写一段用c语言实现的排序算法

以下是用 C 语言实现的 **快速排序** 算法示例：

```
#include <stdio.h>

// 交换两个元素的值
void swap(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

```
// 快速排序核心分区函数
int partition(int arr[], int low, int high) {
    int pivot = arr[high]; // 选最后一个元素为基准值
    int i = (low - 1);    // 标记较小元素的边界

    for (int j = low; j <= high - 1; j++) {
        if (arr[j] < pivot) {
            i++;
            swap(&arr[i], &arr[j]);
        }
    }
    swap(&arr[i + 1], &arr[high]); // 将基准放到正确位置
    return (i + 1);
}
```

流程工作

- 可以用一段Python程序代码完成对Excel的操作

姓名	年龄	职业	薪资	奖金
张小龙	25	程序员	6000	2000
张中龙	28	推销员	5000	4000
张大龙	26	程序员	5000	4000
李小龙	27	程序员	6000	2000



智能体

- 用大语言模型写Python程序
- 执行程序对excel表操作

姓名	年龄	职业	薪资	奖金
张小龙	25	程序员	6000	2000
张中龙	28	推销员	5000	4000
张大龙	26	程序员	5000	4000
李小龙	27	程序员	6000	2000



OpenClaw

OpenClaw

- Peter Steinberger
- 奥地利人
- 开源项目OpenClaw的创建者



创建智能体

- 难度：创建一个智能体有一点难度
- 工作量大：存在大量的工作，需要给每一个工作创建一个智能体
- 共享：我创建的智能体能让别人也用吗？

OpenClaw

- **难度**: 创建一个智能体有一点难度

2026,3,16
Deepseek

告诉我天气情况

☒ 已深度思考 ✓

当然可以！请告诉我您所在的城市或地区，这样我可以为您提供该地区的天气情况。

北京

☒ 已深度思考 ✓

好的！北京的天气情况会根据具体时间和日期有所不同。请您提供一个具体的时间范围（例如今天、明天或未来几天），或者告诉我您想了解的日期，这样我可以为您提供更准确的信息。

已深度思考

今天北京的天气情况如下：

- 温度：预计今天北京的气温范围在 **15°C 至 25°C** 之间。
- 天气状况：今天北京以 **晴间多云** 为主
- 风力：风力较小，**北风 1-2 级**，体感
- 降水概率：今天北京的降水概率较低，
- 体感温度：由于风力较小且阳光充足，

如果您有具体的出行计划，可以放心安排，



技术问题

- 到哪里获取天气数据呢？
- 接口信息？
- 一次要求用户提供时间和地点

创建智能体

- **工作量大**：存在大量的工作，需要给每一个工作创建一个智能体
- 对浏览器，不同网站的操作
 - 天气预报
 - 新闻
 - 股票
 - 政府信息发布
- 对不同文档的操作
 - Word, Excel, PDF, txt, PowerPoint 文档
- 共享：我创建的智能体能让别人也用吗？

创建智能体

- **难度**：创建一个智能体有一点难度
- **工作量大**：存在大量的工作，需要给每一个工作创建一个智能体
- **共享**：我创建的智能体能让别人也用吗？

OpenClaw: 使用举例

- 通过飞书使用OpenClaw

姓名	年龄	职业	薪资	奖金
张小龙	25	程序员	6000	2000
张中龙	28	推销员	5000	4000
张大龙	26	程序员	5000	4000
李小龙	27	程序员	6000	2000

11:24



| 回复 张长水-大林: [文件] 举例.xlsx

这个文件是二进制格式，我直接用Python解析一下内容：

| 回复 张长水-大林: [文件] 举例.xlsx

收到了，是一个简单的员工信息表：

姓名	年龄	职业	薪资
张小龙	25	程序员	6000
张中龙	28	推销员	5000
张大龙	26	程序员	5000
李小龙	27	程序员	6000

我能读取 Excel 文件。需要我做什么处理吗？比如：

- 计算每个人的总收入（薪资+奖金）
- 按职业分组统计
- 生成图表
- 或者只是测试一下我的文件读取能力

OpenClaw: 使用举例

11:24



| 回复 张长水-大林: [文件] 举例.xlsx



这个文件是二进制格式，我直接用Python解析一下内容：

| 回复 张长水-大林: [文件] 举例.xlsx

收到了，是一个简单的员工信息表：

姓名	年龄	职业
张小龙	25	程序员
张中龙	28	推销员
张大龙	26	程序员
李小龙	27	程序员

我能读取 Excel 文件。需要我做什么处理吗？比如：

- 计算每个人的总收入（薪资+奖金）
- 按职业分组统计
- 生成图表
- 或者只是测试一下我的文件读取能力

11:28



告诉我其中叫小龙的员工的平均年龄 @大林的kimi claw



1 条回复



| 回复 张长水-大林: 告诉我其中叫小龙的员工的平均年龄 @大林的kimi claw

名字叫**小龙**的员工有2位：

- 张小龙：25岁
- 李小龙：27岁

平均年龄：26岁

OpenClaw：使用举例

姓名：张小龙
工作证号：G56120
起始时间：2022 年 1 月
描述：张小龙，G56120，在软件部门工作，负责硬件的设计和开发。2022 年 1 月进入软件部门。

姓名：张中龙
工作证号：G56121
起始时间：2023 年 1 月
描述：张中龙，G56120，在硬件部门工作，负责芯片的设计。2023 年 1 月进入软件部门。

姓名：张大龙
工作证号：G56123
起始时间：2024 年 1 月
描述：张中龙，G56121，在财务部门工作，负责芯片的开发。2023 年 1 月进入硬件部门。

看看这个文档  Test-2 对于人员的描述有什么问题。 @大林的kimi claw

姓名：张小龙

工作证号：G56120

起始时间：2022年1月

描述：张小龙，G56120，在软件部门工作，负责硬件的设计和开发。2022年1月进入软件部门。

姓名：张中龙

工作证号：G56121

起始时间：2023年1月

描述：张中龙，G56120，在硬件部门工作，负责芯片的设计。2023年1月进入软件部

大林的kimi claw 可编辑 ▾



姓名：张小龙
工作证号：G56120
起始时间：2022 年 1 月
描述：张小龙，G56120，在软件部门工作，负责硬件的设计和开发。2022 年 1 月进入软件部门。

姓名：张中龙
工作证号：G56121
起始时间：2023 年 1 月
描述：张中龙，G56120，在硬件部门工作，负责芯片的设计。2023 年 1 月：

姓名：张大龙
工作证号：G56123
起始时间：2024 年 1 月
描述：张中龙，G56121，在财务部门工作，负责芯片的开发。2023 年 1 月：

大林的kimi claw

大林的kimi claw 机器人

消息 文件 云文档 +

文件中"描述"部分，是对于上面那个人的工作描述，检查姓名，工作证号，工作时间等是否存在错误。@大林的kimi claw

1 条回复

回复 张长水-大林：文件中"描述"部分，是对于上...

文档中三人描述存在的问题总结如下：

张小龙  正确

项目	文档信息	描述内容	状态
姓名	张小龙	张小龙	
工作证号	G56120	G56120	
起始时间	2022年1月	2022年1月	

姓名：张中龙
工作证号：G56121
起始时间：2023 年 1 月
描述：张中龙，G56120，在硬件部门工作，负责芯片的设计。2023 年 1 月进入软件部门。

姓名：张大龙
工作证号：G56123
起始时间：2024 年 1 月
描述：张中龙，G56121，在财务部门工作，负责芯片的开发。2023 年 1 月进入硬件部门

张中龙 ❌ 2处错误

项目	文档信息	描述内容	问题
姓名	张中龙	张中龙	✅
工作证号	G56121	G56120	❌ 写错，应为 G56121
起始时间	2023年1月	2023年1月	✅
部门	硬件部门	2023年1月进入软件部门	❌ 部门矛盾

张大龙 ❌ 5处错误

项目	文档信息	描述内容	问题
姓名	张大龙	张中龙	❌ 写错，应为张大龙
工作证号	G56123	G56121	❌ 写错，应为 G56123
起始时间	2024年1月	2023年1月	❌ 写错，应为 2024年1月
部门	财务部门	进入硬件部门	❌ 部门矛盾

总结

- 张小龙：完全正确
- 张中龙：工作证号错误（G56120→G56121），部门描述矛盾
- 张大龙：姓名、工作证号、起始时间全错，部门描述矛盾（描述写的是张中龙的信息）

需要我帮你修正这个文档吗？

姓名：张中龙

工作证号：G56121

起始时间：2023年1月

描述：张中龙，G56121，在硬件部门工作，负责芯片的设计。2023年1月进入硬件部门。

姓名：张大龙

工作证号：G56123

起始时间：2024年1月

描述：张大龙，G56123，在财务部门工作，负责芯片的开发。2024年1月进入财务部门。

57

其中张大龙在财务部门工作，但是他负责芯片开发，这是不是有问题？ @大林的kimi claw

57

把张大龙的描述改为：他负责财务工作。 @大林的kimi claw

1 条回复



回复 张长水-大林：把张大龙的描述改为：他负责财务工作。 @大林的kimi claw

已修改完成

张大龙的描述现在为：

描述：张大龙，G56123，在财务部门工作，**负责财务工作**。2024年1月进入财务部门。

部门和工作内容现在一致了。

姓名：张中龙

工作证号：G56121

起始时间：2023年1月

描述：张中龙，G56121，在硬

姓名：张大龙

工作证号：G56123

起始时间：2024年1月

描述：张大龙，G56123，在财务部门工作，负责财务工作。2024年1月进入财务部门。

根据下面的规定，你看看这个文档 [Test-2](#) 对于人员的描述有什么问题。软件部门负责：操作系统的运行，软件的开发。
硬件部门负责：芯片的设计，芯片的测试
财务部门负责：财务的管理、统计和分析

@大林的kimi claw

人员描述问题汇总

1. 张小龙（软件部门）—— 职责严重不符

规定	文档描述	问题
操作系统的运行、软件的开发	硬件的设计和开发	人在软件部门，干的却是硬件部门的活，完全错位

2. 张中龙（硬件部门）—— 职责不完整

规定	文档描述	问题
芯片的设计、芯片的测试	芯片的设计	只写了设计，缺少芯片测试职责

3. 张大龙（财务部门）—— 描述过于笼统

规定	文档描述	问题
财务的管理、统计和分析	负责财务工作	未细化到具体三项职责（管理、统计、分析），

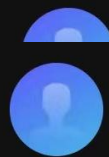
OpenClaw: 操作文档

- Word, Excel, PDF, txt, PowerPoint 文档
 - 创建文档
 - 读取信息
 - 编辑、修改文档
- 买机票
- 新的文档类型?
 - 开发和定义
 - 下载新的技能 (skills)



OpenClaw: 使用举例

- 生成周报、会议纪要
- 记忆亲友生日、偏好，发提醒和祝福
- 自动部署代码、监控服务器状态
- 自动发布博客、分发至社交平台



每天早上七点给我通过飞书发送一下今天的天气信息 和比较重要的新闻

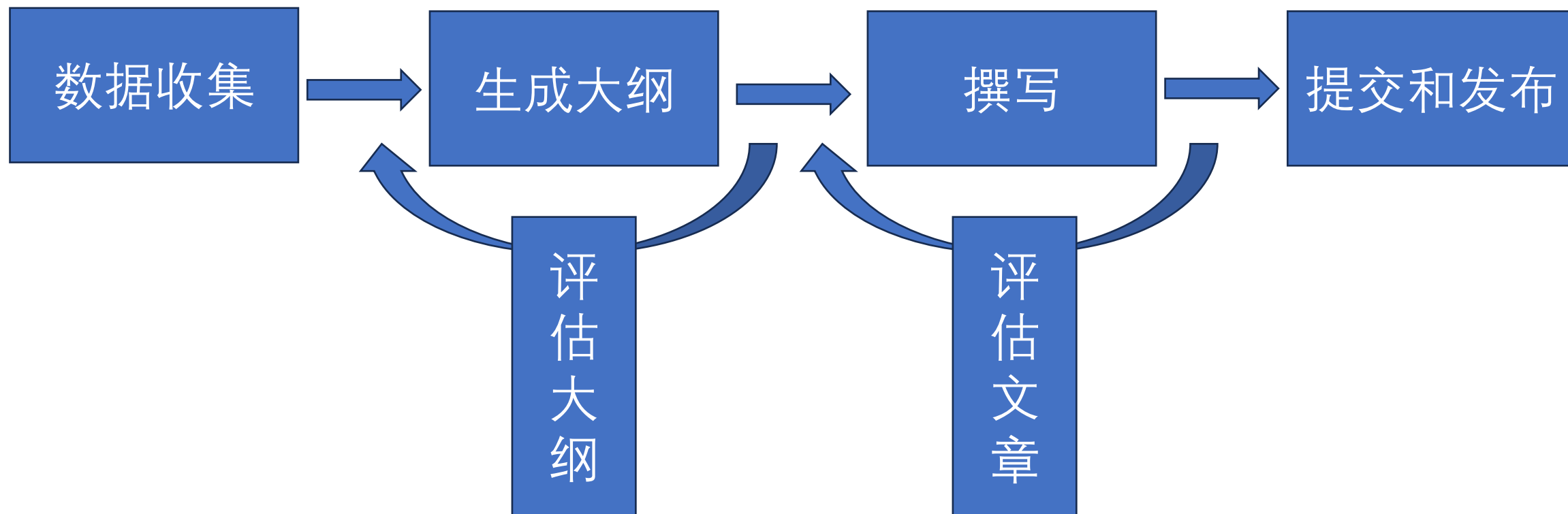
2 条回复



| 701gonghui: 每天早上七点给我通...
好，给你安排个晨间简报，每天早上7点飞书推送天气 + 重要新闻。
我需要：
1. 你的城市 — 获取天气用
2. 新闻偏好 — 科技？国内？国际？还是随便热点就行？
先给你搭个基础版，你用着，后面随时调。

OpenClaw: 多智能体协调

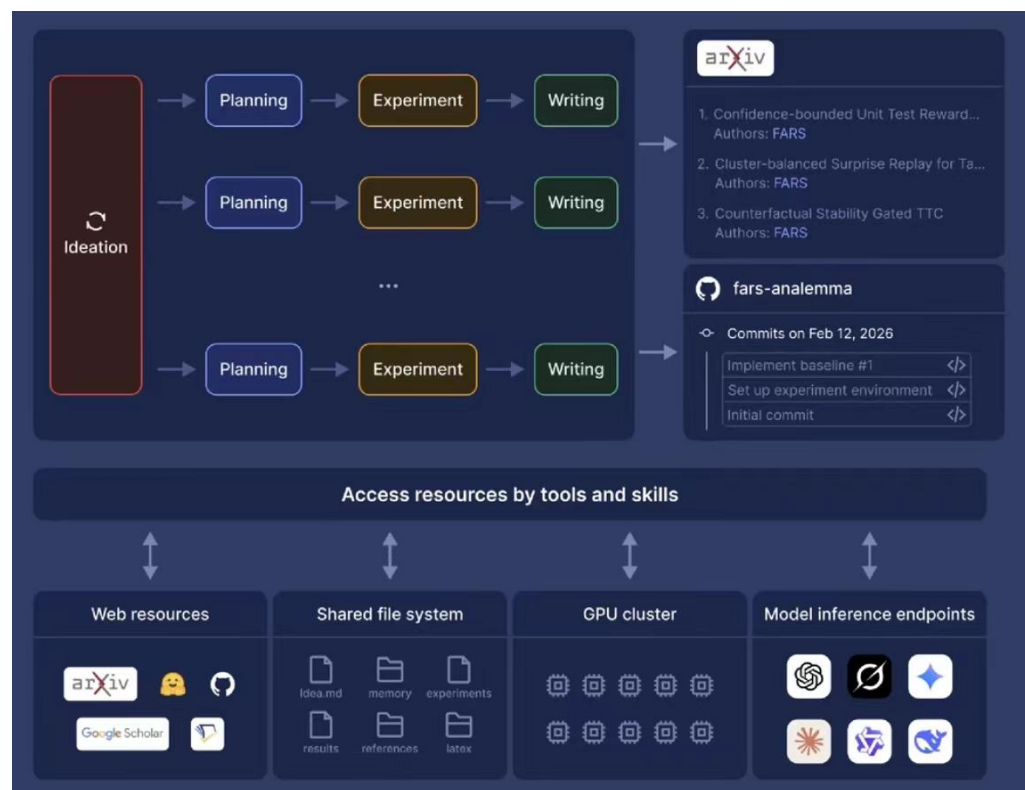
- 文章撰写



史上最疯狂的科研直播！学术终结者“FARS”杀疯了！

35.3万 573 2026-02-25 21:05:00 未经授权，禁止转载

- Analemma 的全自动系统，
- 连续 270 小时的公开运行中，自己提出idea、写代码、做实验，生成100多篇论文。
- 每 2 小时就会有一篇论文产出



智能体的工作逻辑

- “告诉我今天的天气”



每天早上七点给我通过飞书发送一下今天的天气信息 和比较重要的新闻

2 条回复



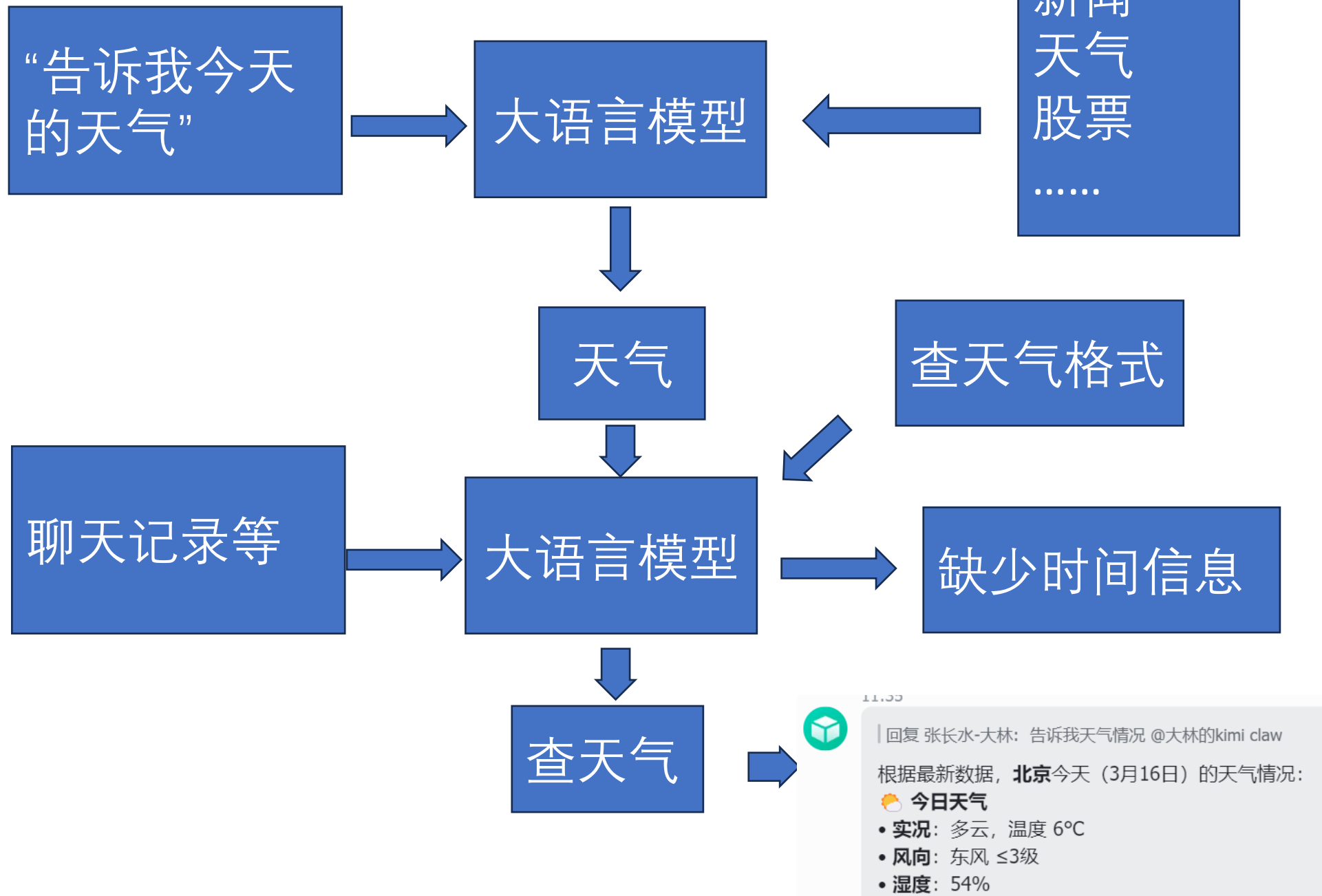
| 701gonghui: 每天早上七点给我通...

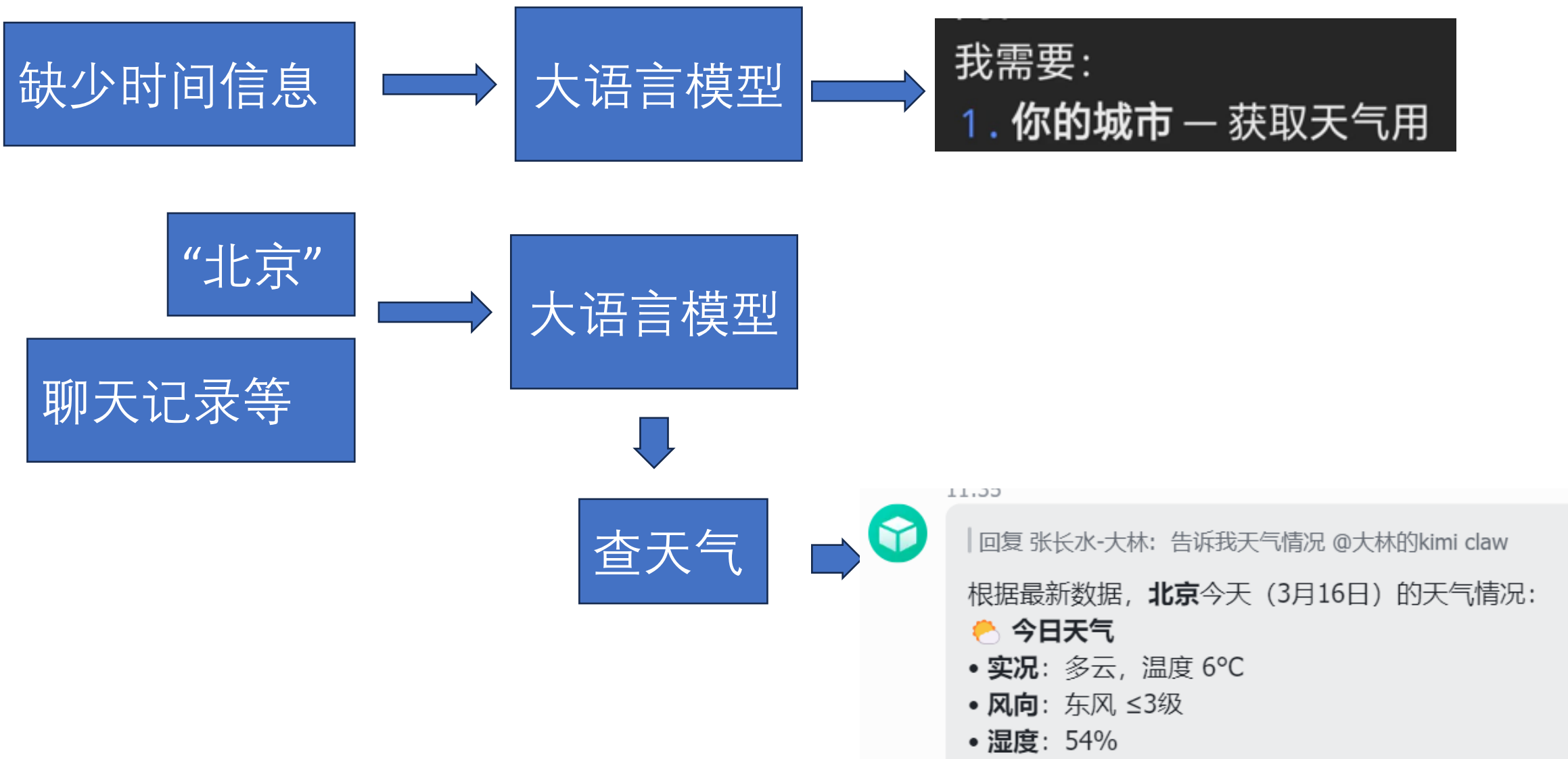
好，给你安排个晨间简报，每天早上7点飞书推送天气 + 重要新闻。

我需要：

1. 你的城市 — 获取天气用
2. 新闻偏好 — 科技？国内？国际？还是随便热点就行？

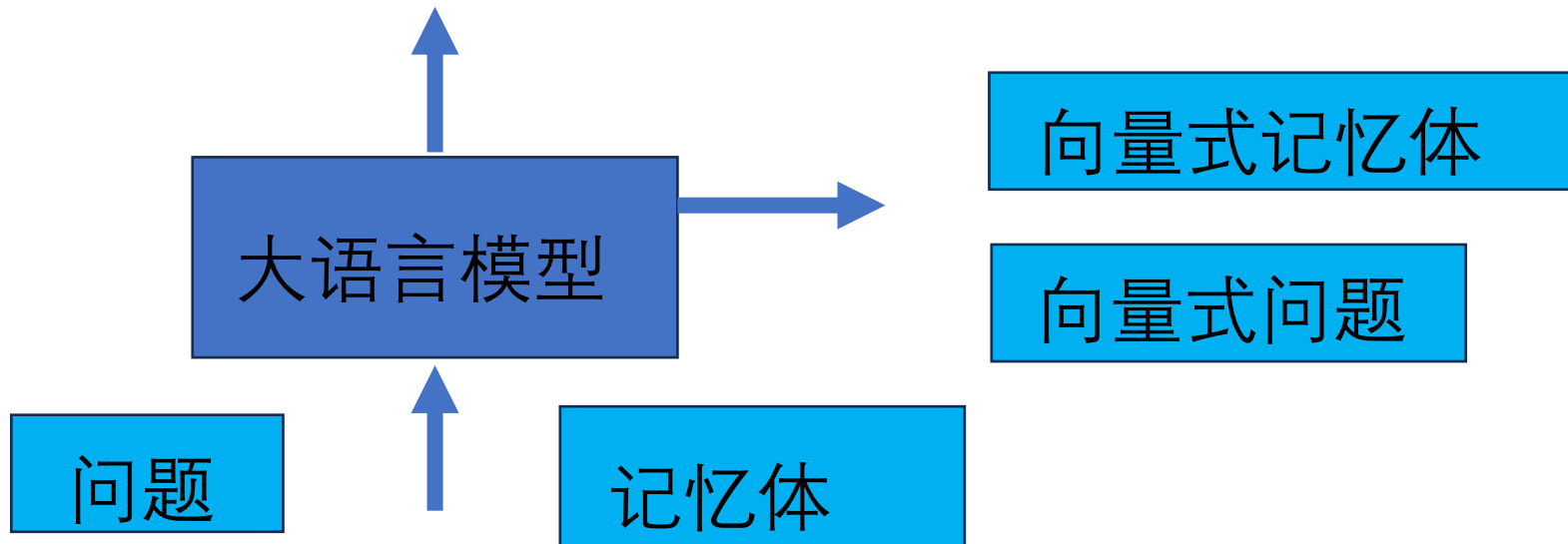
先给你搭个基础版，你用着，后面随时调。





OpenClaw的一个关键技术：记忆体

- 个人信息
- 聊天记录信息
- 记忆体
 - 存储
 - 压缩
 - 管理
- 越来越聪明



Examples of what it remembers:

- Writing preferences: always use **Humanizer**, I hate AI-sounding writing
- Tone: informal, jokey, friend-first in DMs
- Interests: AI, tech trends, YouTube growth, local LLMs, building-in-public
- My specific earnings watchlist stocks (CSCO, VRT, SHOP, CFLT, HUBS, etc.)
- How I want video pitches formatted (short, emoji + title + sentences, source link)
- Email triage priorities (meetings = high, newsletters = low)
- Business patterns (which video types perform best, publishing frequency)
- Operational lessons (past mistakes and how to avoid repeating them)

11:33

57

告诉我天气情况 @大林的kimi claw



1 条回复



| 回复 张长水-大林: 告诉我天气情况 @大林的kimi claw

根据最新数据, **北京**今天(3月16日)的天气情况:

 **今日天气**

- **实况:** 多云, 温度 6°C
- **风向:** 东风 ≤3级
- **湿度:** 54%

 **今日预报**

- **白天:** 多云, 最高温 15°C, 南风
- **夜间:** 多云, 最低温 1°C, 南风

 **未来三天**

- **周二 3/17:** 多云 13°C / 5°C, 西南风
- **周三 3/18:** 晴 12°C / 1°C, 西南风
- **周四 3/19:** 多云 14°C / 1°C, 西南风



需要其他城市(如上海、广州、深圳等)的天气吗? 直接告诉我城市名就行。

开源系统与免费技能 (skills)

- 5000+ skills
- 免费，共享
- 安全风险的存在

安全性

- 大模型会出错
- 误操作
 - 需要开放对于文件操作的权限
 - 删除文件、邮件
- 免费的技能（skills）的安全风险
 - 带有安全隐患的skills
- 可能被攻击
 - 被窃取账户、密码信息

北大、西工大联手封杀！曾经的“生产力神话” OpenClaw，为何成了黑客的“后门”？

原创 降AI查重率 查重AI 2026年3月12日 11:37 湖北 64人

- **【天价账单】** 深圳一名程序员在安装OpenClaw后的第三天，因API密钥泄露，凌晨收到了高达**1.2万元**的Token扣费账单！AI在后台被黑操控，疯狂调用付费模型。
 - **【数据自杀】** 某高校实验室的一名研究生，指令龙虾“整理文件夹”，结果AI理解偏差，将积攒半年的**实验原始数据彻底删除**，且无法找回。
 - **【黑客肉鸡】** 资安机构SecurityScorecard监测发现，全球已有超4万个OpenClaw部署实例暴露在公网，其中1.2万个存在严重漏洞。很多同学的电脑已悄悄沦为黑客用来**挖矿、攻击他人**的“肉鸡”。
1. **“裸奔”的18789端口**：OpenClaw默认开启18789端口，且引导用户关闭防火墙、不设强密码。这意味着你家大门不仅没上锁，还贴了一张“欢迎光临”的条子。
 2. **WebSocket “零点击” 劫持**：技术圈已爆出严重漏洞：你只需浏览器打开一个恶意网页，不需要任何点击，黑客就能通过WebSocket接管你本地的OpenClaw，拿走你电脑里的所有隐私。
 3. **插件市场 (Skills) 投毒**：网上很多所谓的“功能增强包”，实则是勒索软件。今年2月已监测到**1184个恶意技能包**被植入市场，窃取账号密码和毕业论文。

大模型出错

根本原因

- 大模型的能力限制
 - 幻觉
 - 理解复杂表格
 - 理解图像

解决方法

- 准确表达：详细，专业的提示
- 化繁为简：把复杂的大问题简化为简单的小问题

花费

- 为了正确起见，多次与大模型对话
- 每次对话使用了大量历史数据
- 不同的大模型收费不同
- 几十元 - 几千元

OpenClaw:智能体平台

- 把用户的自然语言指令和需求，逐步分解成可以执行的详细步骤，并执行
- 记录聊天记录，分析你的个人喜好
- 定期完成指定任务
- 技能越来越丰富
- 能不断提升智能体的水平
-

谢 谢